

1. Aşağıdakilerden hangileri önermedir? Doğruysa doğruluk değerini yazınız.

- a) “Ankara Türkiye’nin başkentidir.”
- b) “Kapıyı kapat!”
- c) “ $5 + 3 = 10$ ”
- d) “Bugün hava güzel mi?”

2.p: “7 asal sayıdır.”

q: “10 çift sayıdır.”

Önermelerin doğruluk tablosunu oluşturunuz.

3. p: “liste bir veri yapısıdır”

q: “Python nesne tabanlı bir programlama dili değildir”

4 Aşağıdaki bileşik önermeleri sözlü ifade ediniz:

- a) $p \wedge q$
- b) $p \vee q$
- c) $\neg p$

5. p doğru, q yanlış ise aşağıdakilerin doğruluk değerini bulunuz:

- a) $p \wedge q$
- b) $p \vee q$
- c) $\neg p$

6. “Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır.” önermesini $p \Rightarrow q$ şeklinde yazınız. (p ve q’yu tanımlayın.)

7. p yanlış, q doğru ise $p \Rightarrow$ önermesinin doğruluk tablosunu bulunuz.

8. Aşağıdaki önermenin karşıtını (değilini) yazınız:

“Eğer sınavdan 80 alırsam tatile giderim.”

9. $A = \{1,2,3,4\}$

$B = \{3,4,5,6\}$ ise:

- a) $A \cup B$
- b) $A \cap B$
- c) $A - B$

10. Evrensel küme $E = \{1,2,3,4,5,6\}$

$A = \{2,4,6\}$

A' nedir?

11. $s(A) = 12$

$s(B) = 8$

$s(A \cap B) = 3$

ise $s(A \cup B)$ kaçtır?

12. Aşağıdaki önermenin tautoloji olup olmadığını belirleyiniz:

$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

13. Aşağıdaki kümeler için farkı bulunuz:

$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ çift}\}, B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ 3'ün katı}\}, A - B = ?$

14. Evrensel küme E için De Morgan kuralını kümeler üzerinde gösteriniz:

$(A \cup B)' = A' \cap B'$

1) a ve c önermedir $a=1$ $c=0$

2)

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$
1	1	1	1

- 3)
- a) liste bir veri yapısıdır VE Python nesne tabanlı bir programlama dili değildir
 - b) liste bir veri yapısıdır VEYA Python nesne tabanlı bir programlama dili değildir
 - c) liste bir veri yapısı değildir

5) $p \wedge q: 1 \wedge 0 = 0$ | $p \vee q: 1 \vee 0 = 1$ | $p': 1' = 0$

6) $p = \text{Yağmur yağar}$ $q = \text{Yerler ıslanır}$

7) $p: 0$ $q: 1$ $p \Rightarrow q: 0 \Rightarrow 1 = 1$

8) Sınavdan 80 alırım ve tatile gitmem 

$$9) A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$A \cup B : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad A \cap B : \{3, 4\} \quad A - B : \{1, 2\}$$

$$10) E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad A = \{2, 4, 6\}$$

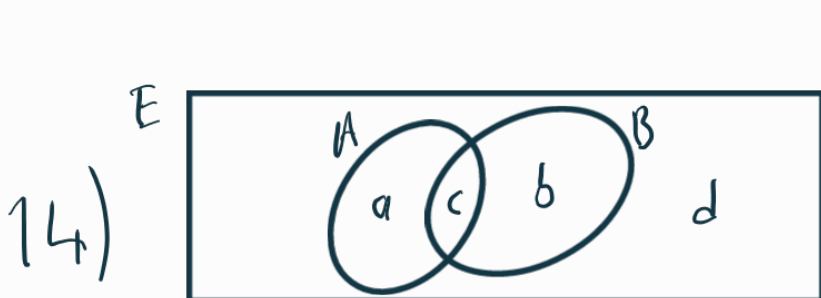
$$A' = \{1, 3, 5\}$$

$$11) s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B) \Rightarrow 12 + 8 - 3 = \boxed{17}$$

12) Her zaman doğru sonuç verdiği için Tautoloji dir

13) A-B: Çift olup 3'ün katı olmayan sayılar

$$\{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2k \vee x \not\equiv 0 \pmod{3}\}$$



$$\underbrace{(A \cup B)^c}_{d} = \underbrace{\overbrace{A^c}^{b,d} \cap \overbrace{B^c}^{a,d}}_d$$